

■ Lire les logs SafeSchool

Guide complet — Interface Kibana

Comprendre · Filtrer · Analyser les logs de l'application

■ Kibana est accessible sur `http://localhost:5601` — Tu dois avoir lancé `docker compose up --build` avant.

Section	Contenu
1. L'interface Kibana	Les différentes zones de l'écran Discover
2. Les champs disponibles	Ce que signifie chaque champ dans les logs SafeSchool
3. Lire un log en détail	Comment ouvrir et comprendre un log individuel
4. Les types de logs	<code>http_request</code> , <code>auth_event</code> , <code>report_event</code> , <code>scoring_event</code>
5. Filtrer avec KQL	La syntaxe de recherche pour trouver ce qu'on veut
6. Exemples concrets	10 recherches utiles pour surveiller SafeSchool
7. Les niveaux de log	INFO, WARN, ERROR — ce que chacun signifie

1. L'interface Kibana — Zone par zone

1.1 La barre du haut

Élément	Emplacement	Ce que ça fait
safeschool-logs	En haut à gauche	Le Data View sélectionné — c'est notre index de logs SafeSchool
Filter your data using KQL	Barre centrale	Zone de recherche — tape ici pour filtrer les logs
Last 15 minutes	En haut à droite	Période affichée — clique pour changer (1h, 24h, 7 jours...)
■ (rafraîchir)	Tout à droite	Actualise les logs — utile pour voir les nouveaux logs en temps réel
62 hits	Sous la barre	Nombre de logs trouvés dans la période sélectionnée

1.2 Le graphique en barres

Chaque barre représente le nombre de logs à un intervalle de temps donné. Un pic de barres = beaucoup d'activité à ce moment. Par exemple un pic au démarrage du backend correspond au chargement de tous les modules NestJS. Un pic quand un élève soumet un signalement correspond aux requêtes HTTP + calcul de score + sauvegarde en base.

1.3 La colonne gauche — Champs disponibles

C'est la liste de tous les champs que NestJS envoie dans les logs. Les icônes indiquent le type de chaque champ :

Icône	Type	Explication
t	text	Texte libre — ex: message, url, action, userRole
k	keyword	Texte exact pour filtrer — ex: level, type, grade, method
#	number	Nombre — ex: statusCode, score
■	date	Date — ex: @timestamp

2. Les champs — Ce que chacun signifie

Chaque log envoyé par SafeSchool contient plusieurs champs. Voici la description complète de chaque champ visible dans Kibana :

Champ	Type	Valeurs possibles	Explication
@timestamp	date	2026-04-15T21:45:46Z	Date et heure exacte où le log a été créé
level	keyword	INFO · WARN · ERROR	Gravité du log (voir section 7)
type	keyword	http_request · auth_event · report_event · scoring_event	Type d'événement SafeSchool
message	text	Texte variable	Description lisible de ce qui s'est passé
application	keyword	safeschool-backend	Toujours safeschool-backend
environment	keyword	development · production	L'environnement dans lequel tourne l'app
context	text	AuthService · ReportsService...	Le module NestJS qui a émis le log
method	keyword	GET · POST · PATCH · DELETE	Méthode HTTP (uniquement pour http_request)
url	keyword	/reports · /auth/login...	La route API appelée (uniquement pour http_request)
statusCode	number	200 · 201 · 401 · 404 · 500	Code de réponse HTTP (uniquement pour http_request)
responseTime	keyword	245ms · 1200ms...	Temps de traitement de la requête
userId	keyword	UUID ou anonymous	ID de l'utilisateur connecté qui a fait l'action
userRole	keyword	student · admin · director · teacher · staff · anonymous	Rôle de l'utilisateur
ip	keyword	172.18.0.1...	Adresse IP du client qui a fait la requête
action	keyword	login_success · login_failure · created · updated...	Action précise (auth et report)
grade	keyword	critique · grave · moyen · faible	Grade du signalement (pour report_event et scoring_event)
score	number	0 à 100	Score de gravité calculé par l'IA
caseNumber	keyword	#2026-001...	Numéro lisible du dossier
status	keyword	pending · in_progress · closed...	Statut du dossier signalement
urgency	keyword	true · false	Si l'IA a détecté une urgence (scoring_event)

tags	keyword	http · auth · report · error	Tags ajoutés par Logstash pour faciliter les filtres
------	---------	------------------------------	--

3. Lire un log en détail

Pour ouvrir le détail d'un log, clique sur la flèche > à gauche d'une ligne dans la liste. Un panneau s'ouvre sur la droite avec deux onglets : Table (vue lisible) et JSON (vue brute).

3.1 Exemple — Log de démarrage NestJS

Ce type de log apparaît au démarrage du backend. NestJS charge ses modules un par un et log chaque chargement. Ce sont des logs informatifs, pas des actions utilisateur.

■ Log de démarrage – context: InstanceLoader

@timestamp	Apr 15, 2026 @ 21:45:46.980
level	INFO
application	safeschool-backend
context	InstanceLoader
environment	development
message	PassportModule dependencies initialized

■ context: InstanceLoader → NestJS est en train de démarrer et charge ses modules. Ces logs ne sont pas liés aux actions des utilisateurs. Tu peux les exclure avec : context : NOT InstanceLoader

3.2 Exemple — Log de connexion réussie

Ce log est créé dans auth.service.ts quand un utilisateur se connecte avec le bon mot de passe.

■ Connexion réussie – type: auth_event, action: login_success

@timestamp	Apr 15, 2026 @ 21:48:12.345
level	INFO
type	auth_event
action	login_success
message	[Auth] login_success – admin@safeschool.com
userId	a0b1c2d3-0000-0000-0000-000000000001
userRole	admin
application	safeschool-backend
environment	development

3.3 Exemple — Log de connexion échouée

Ce log est créé quand quelqu'un tape un mauvais mot de passe. Le level est WARN (avertissement) car c'est potentiellement suspect.

■ Connexion échouée – level: WARN, action: login_failure

@timestamp	Apr 15, 2026 @ 21:49:03.112
level	WARN
type	auth_event
action	login_failure
message	[Auth] login_failure – inconnu@test.com
email	inconnu@test.com
reason	email_not_found
application	safeschool-backend

3.4 Exemple — Log d'une requête HTTP

Ce log est créé automatiquement par le middleware HTTP pour chaque requête reçue par le backend.

■ Requête HTTP — type: http_request	
@timestamp	Apr 15, 2026 @ 21:50:22.678
level	INFO
type	http_request
method	POST
url	/reports
statusCode	201
responseTime	312ms
userId	a0b1c2d3-0000-0000-0000-000000000006
userRole	student
ip	172.18.0.1
message	POST /reports -> 201 (312ms)

■ statusCode 201 = Created (succès). 401 = non authentifié. 403 = interdit. 404 = introuvable. 500 = erreur serveur.

3.5 Exemple — Log de création d'un signalement

Ce log est créé dans reports.service.ts après qu'un élève a soumis un signalement et que l'IA a calculé son score.

■ Signalement créé — type: report_event, action: created	
@timestamp	Apr 15, 2026 @ 21:50:23.001
level	INFO
type	report_event
action	created
message	[Report] created — #2026-009
caseNumber	#2026-009
grade	critique
score	72
status	pending
userId	a0b1c2d3-0000-0000-0000-000000000006
userRole	student

3.6 Exemple — Log du scoring IA

Ce log est créé dans scoring.service.ts et montre le détail complet du calcul de score : chaque critère et le résultat final.

■ Scoring IA – type: scoring_event	
@timestamp	Apr 15, 2026 @ 21:50:22.990
level	INFO
type	scoring_event
message	[Scoring] 72/100 -> critique IA: 20pts urgence: true
typeScore	25 (physique)
frequencyScore	20 (tous les jours)
classScore	7 (5eme)
recidiveScore	0 (premier signalement)
suspectRoleScore	0 (eleve)
aiScore	20 (menace physique detectee)
finalScore	72
grade	critique
urgency	true
aiReason	Menace physique ou suicidaire detectee

4. Les 4 types de logs SafeSchool

Type	Champs clés	Quand est-il créé ?	À quoi ça sert ?
http_request	method, url, statusCode, responseTime, userId, userRole, ip	Pour CHAQUE requête HTTP reçue par le backend	Surveiller le trafic, détecter les erreurs 500, mesurer les performances
auth_event	action (login_success / login_failure / register), email, userId, userRole, reason	Quand quelqu'un se connecte, échoue à se connecter, ou s'inscrit	Détecter les tentatives d'intrusion, voir qui se connecte
report_event	action (created / updated), caseNumber, grade, score, status, userId	Quand un signalement est créé ou mis à jour	Suivre les dossiers, voir qui a modifié quoi et quand
scoring_event	typeScore, frequencyScore, classScore, recidiveScore, aiScore, finalScore, grade, urgency	Après chaque calcul de score IA (création de signalement)	Comprendre pourquoi un grade a été attribué, déboguer le scoring

■ Les logs internes NestJS (context: InstanceLoader, NestFactory...) s'affichent aussi car Winston capture tout. Pour les cacher, filtre avec : type : * pour voir uniquement les logs métier SafeSchool.

5. Filtrer avec KQL — La syntaxe de recherche

KQL (Kibana Query Language) est le langage de recherche de Kibana. Tu l'écris dans la barre en haut de Discover. Voici les règles de base :

5.1 Syntaxe de base

Syntaxe	Exemple	Ce que ça fait
champ : valeur	level : ERROR	Trouve tous les logs où level est exactement ERROR
champ : valeur*	url : /reports*	Wildcard — trouve /reports, /reports/123, etc.
champ : val1 OR val2	level : WARN OR level : ERROR	Trouve WARN ou ERROR
req1 AND req2	type : auth_event AND level : WARN	Les deux conditions doivent être vraies
NOT champ : valeur	NOT context : InstanceLoader	Exclut les logs avec ce contexte
champ >= nombre	statusCode >= 400	Codes d'erreur (400, 401, 404, 500...)
champ : *	type : *	Tous les logs qui ont ce champ défini

5.2 Astuce — Filtrer par clic

Tu n'as pas besoin de taper KQL manuellement. Quand tu ouvres un log (flèche >) et que tu cliques sur une valeur dans la table, deux icônes apparaissent :

- Loupe avec + : ajoute un filtre pour cette valeur (ex: level:INFO)
- Loupe avec - : exclut cette valeur (ex: NOT level:INFO)

Les filtres s'accumulent en haut de la page et tu peux les supprimer individuellement.

6. Exemples concrets — Ce qu'on surveille dans SafeSchool

1

Voir toutes les connexions (réussies et échouées)

type : auth_event

Affiche tous les événements d'authentification. Utile pour voir qui se connecte et quand.

2

Détecter les tentatives d'intrusion

type : auth_event AND action : login_failure

Affiche uniquement les échecs de connexion. Si tu vois beaucoup d'entrées du même email ou IP, c'est suspect.

3

Voir tous les nouveaux signalements

type : report_event AND action : created

Affiche chaque nouveau dossier créé avec son grade et son score IA.

4

Voir uniquement les signalements CRITIQUES

type : report_event AND grade : critique

Filtre les dossiers les plus graves. À combiner avec une alerte Kibana.

5

Voir les signalements avec urgence IA

type : scoring_event AND urgency : true

L'IA a détecté une menace physique, suicidaire ou sexuelle. Intervention prioritaire.

6

Trouver les erreurs du backend

level : ERROR

Tous les crashes et erreurs du serveur. Clique sur un log pour voir la stack trace complète.

7

Voir les requêtes lentes (plus de 1 seconde)

type : http_request AND responseTime : *

À affiner manuellement — regarde les responseTime élevés dans la liste.

8

Voir ce qu'a fait un utilisateur précis

userId : a0b1c2d3-0000-0000-0000-000000000006

Remplace l'UUID par l'ID de l'utilisateur voulu. Affiche toutes ses actions.

9

Voir uniquement les signalements d'un élève spécifique

type : report_event AND userId : [UUID de l'eleve]

Pour auditer toutes les actions d'un élève particulier.

10

Exclure les logs de démarrage NestJS

type : * AND NOT context : InstanceLoader

Affiche uniquement les logs métier SafeSchool, sans les logs de chargement NestJS.

7. Les niveaux de log — INFO, WARN, ERROR

Chaque log a un niveau (level) qui indique sa gravité. Dans SafeSchool on utilise 3 niveaux :

■ INFO

Quand : Fonctionnement normal — connexion réussie, signalement créé, requête traitée

Que faire : Aucune action nécessaire. C'est le flux normal de l'application.

■ WARN

Quand : Événement suspect mais pas critique — connexion échouée, token expiré

Que faire : À surveiller. Plusieurs WARN du même userId ou IP = possible tentative d'intrusion.

■ ERROR

Quand : Erreur serveur — bug dans le code, base de données inaccessible, crash

Que faire : Action immédiate. Cherche la stack trace dans les champs du log pour identifier la cause.

Filtrer par niveau dans Kibana

Filtres KQL par niveau

```
# Voir uniquement les erreurs
level : ERROR

# Voir les avertissements et erreurs
level : WARN OR level : ERROR

# Exclure les logs INFO (trop nombreux)
NOT level : INFO
```

■ Pour une surveillance quotidienne de SafeSchool, tape : `NOT level : INFO AND NOT context : InstanceLoader` — tu verras uniquement les événements qui nécessitent une attention.